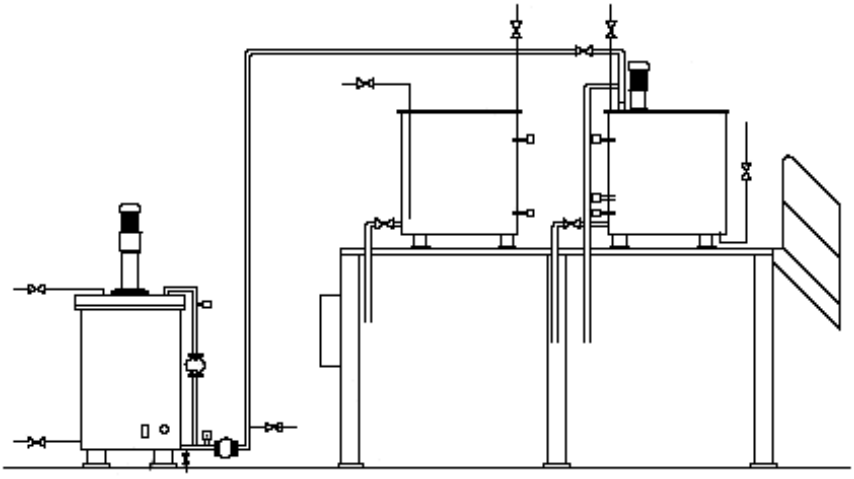
Manual de instrucciones



Instalación de cocción de cola S900

Indice

1. Introducción y prescripciones de seguridad . . . . . Página 1

1.1 Datos generales . . . . . Página 1
1.1.1 Uso y aplicación . . . . . Página 1
1.1.2 Modos de operación inadmisibles . . . . . Página 2
1.2 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 2
1.2.1 Dispositivos de seguridad . . . . . Página 3
1.2.2 Zonas de peligro . . . . . Página 4
1.3 Instrucciones de seguridad . . . . . Página 6

2. Descripción técnica . . . . . Página 7

2.1 Código identificador . . . . . Página 7
2.2 Uso previsto . . . . . Página 7
2.3 Datos técnicos . . . . . Página 8
2.4 Estructura y funcionamiento . . . . . Página 9

3. Transporte, montaje y puesta en servicio . . . . . Página 12

3.1 Advertencias de transporte . . . . . Página 12
3.1.1 Prescripciones de seguridad . . . . . Página 12
3.1.2 Almacenamiento y transporte . . . . . Página 12
3.2 Montaje . . . . . Página 13
3.3 Puesta en servicio . . . . . Página 13

4. Operación . . . . . Página 14

4.1 Indicadores y mandos . . . . . Página 14
4.1.1 Armario de mando instalación de cocción de cola S900 . . . . . Página 15
4.1.2 Enclavamiento de la tapa de la cocedora . . . . . Página 16
4.2 Functionamiento . . . . . Página 17
4.2.1 Cocina de cola y depósito de reserva de cola . . . . . Página 17
4.2.2 Calentador de agua . . . . . Página 21

5. Corrección de perturbaciones . . . . . Página 22

5.1 Datos generales . . . . . Página 22
5.2 Comportamiento en caso de perturbación . . . . . Página 22
5.3 Tabla de localización de perturbaciones . . . . . Página 23
5.4 Termostato de seguridad . . . . . Página 24

6. Mantenimiento . . . . . Página 25

6.1 Esquema de mantenimiento. . . . . Página 25
6.2 Trabajos de mantenimiento . . . . . Página 26
6.2.1 Trabajos de mantenimiento semanales . . . . . Página 26
6.2.2 Trabajos de mantenimiento cada 14 días . . . . . Página 27
6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas . . . . . Página 27
6.2.4 Trabajos de mantenimiento mensual . . . . . Página 29
6.2.5 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas . . . . . Página 29
6.2.6 Trabajos de mantenimiento trimestral . . . . . Página 30
6.2.7 Trabajos de mantenimiento semestrales . . . . . Página 30
6.2.8 Trabajos de mantenimiento cada 2 años . . . . . Página 30

1. Introducción y prescripciones de seguridad

1.1 Datos generales

Este manual de instrucciones contiene informaciones e instrucciones para la operación de la instalación de cocción de cola S900. Las descripciones de la instalación de cocción de cola son aplicables en principio para distintos tipos y tamaños constructivos.

Este manual de instrucciones es parte de una documentación compleja sobre la instalación y deben ser consideradas siempre en este contexto.

Toda persona que esté encargada del transporte, la puesta en servicio, el manejo, el mantenimiento y la reparación debe haber leído y entendido

– el manual de instrucciones,

– las prescripciones de seguridad y

– las advertencias de seguridad de los diversos capítulos y secciones.

Las indicaciones de posición "derecha", "izquierda", "delante" y "atrás" deben verse siempre en el sentido de avance de la urdimbre.

Los pictogramas y los símbolos que aparecen en el manual de instrucciones y en la instalación de cocción de cola se explican en el manual de instrucciones de la instalación.

1.1.1 Uso y aplicación

La instalación de cocción de cola está destinada exclusivamente a la preparación de cola para hilados. Cualquier otro uso distinto o que vaya más allá se considera como no conforme a lo prescrito. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños resultantes. El gestor industrial corre exclusivamente con el riesgo.

La instalación de cocción de cola está construido según el estado de la técnica y las reglas relativas a la seguridad reconocidas. Sin embargo, en su uso pueden producirse peligros para la vida y la integridad del personal operador o de terceras personas o bien daños en la instalación de cocción de cola y otros bienes patrimoniales.

1.1.2 Modos de operación inadmisibles

Se consideran modos de operación inadmisibles:

– La puesta en servicio de la instalación de cocción de cola sin el manual de instrucciones.

– La anulación o puenteo de los dispositivos de seguridad durante el funcionamiento de producción.

– Todo modo de trabajo que menoscabe la seguridad efectiva de funcionamiento, en especial la manipulación consciente o irresponsable en el entorno de partes giratorias de las máquinas.

CUIDADO
Los modos de operación inadmisibles pueden poner en peligro de muerte al personal operador o a personas ajenas y tener como consecuencia destrozos en la instalación y en los materiales.

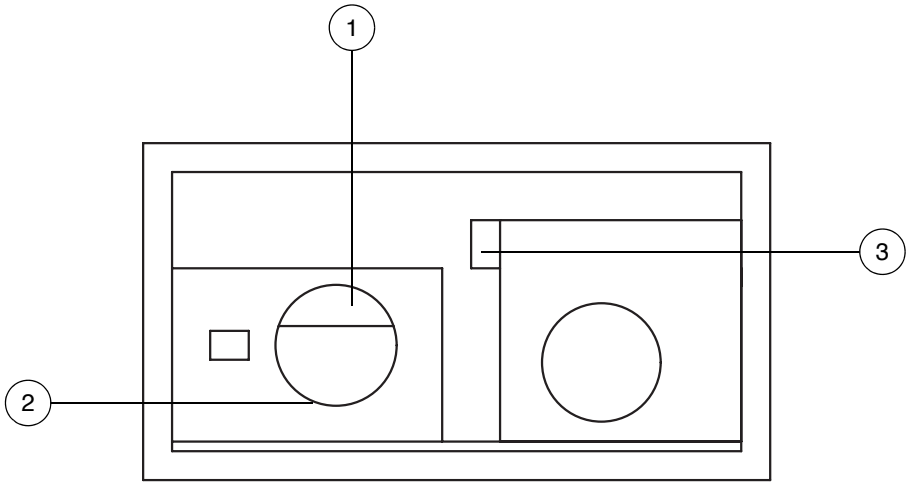
1.2 Prescripciones de seguridad

Las prescripciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las normas de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Además, deben observarse las prescripciones de seguridad especiales contenidas en los diversos capítulos de este manual de instrucciones.

- En la instalación de cocción de cola únicamente debe trabajar personal operador encargado para ello.
- Durante el funcionamiento de producción de la instalación de cocción de cola, el personal operador debe llevar gafas de protección y guantes de protección.
- Unicamente especialistas en electrotecnia pueden llevar a cabo trabajos en los equipos eléctricos de la instalación de cocción de cola.

1.2.1 Dispositivos de seguridad



1 Tapa de la cocedora
2 Termostato de seguridad
3 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA

Figura 1.1 Dispositivos de seguridad (vista desde arriba)

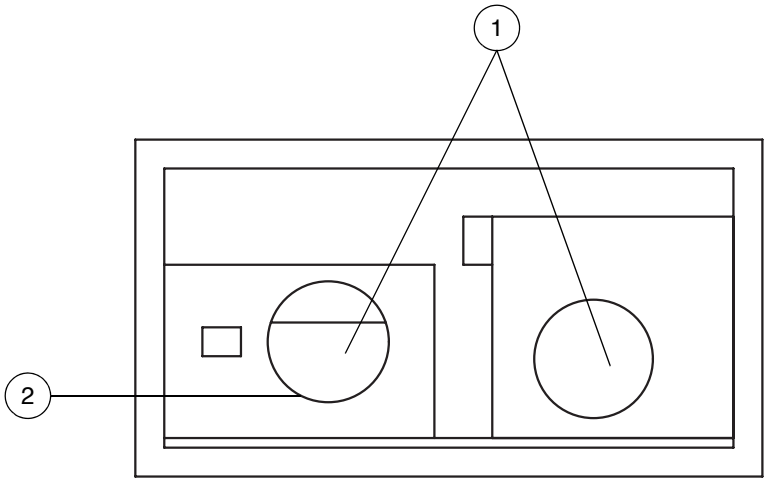
- Todos los cables conductores de energía eléctrica y todos los motores están protegidos contra cortocircuito y sobrecarga.
- En el armario de mando de la instalación de cocción de cola se encuentra un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA (3). Accionando el interruptor de PARADA DE EMERGENCIA se desconectan instantáneamente en caso de peligro la instalación de cocción de cola.
- El termostato de seguridad (2) evita un recalentamiento excesivo de la temperatura de cocción y, por consiguiente, que rebose la caldera, interrumpiendo la alimentación de vapor al sobrepasar la temperatura ajustada.

CUIDADO
El termostato de seguridad ha sido preajustado por BENNINGER. No está permitido modificar dicho ajuste, ya que puede producirse un peligro para el personal operador.

CUIDADO
Compruebe regularmente que todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente.

CUIDADO
El gestor industrial de la instalación es responsable de los otros equipos de seguridad.

1.2.2 Zonas de peligro



1 Agitador
2 Calefacción de vapor
3 Calentador de agua (variante, no aparece en la Figura)

Figura 1.2 Zonas de peligro (vista desde arriba)

Peligro de arrastre

La instalación de cocción de cola trabaja, a causa de la aplicación, con piezas giratorias.

CUIDADO
Peligro de lesiones en las manos por las piezas mecánicas giratorias.

Medidas de precaución

- Realice los trabajos de reglaje únicamente estando desconectada la instalación.
- Recójase en la parte posterior el cabello largo o manténgalos debajo de un sombrero.
- No lleve prendas de vestir sueltas.

Peligro de quemaduras

La instalación de cocción de cola trabaja, a causa de la aplicación, con elementos calefactores libremente accesibles, con vapor de hasta 150°C y con una temperatura de cola de hasta 90°C.

CUIDADO
Peligro de quemaduras si escapa vapor. En caso de trabajos de mantenimiento espere a que los conductos de vapor estén despresurizados y se hayan enfriado.

CUIDADO
Peligro de quemaduras en caso de contacto con partes del cuerpo desprotegidas, como dedos, manos, brazos. Evite por ello a toda costa el contacto con elementos calefactores y superficies aún calientes.
Al realizar trabajos de mantenimiento, toque los elementos calefactores aún calientes únicamente con guantes resistentes al fuego o deje que se enfríen durante al menos media hora.

Peligro por sustancias químicas peligrosas

En la instalación de cocción de cola se usan, a causa de la producción, sustancias químicos peligrosos. Estas sustancias pueden ser perjudiciales para la salud.
El gestor industrial de la instalación debe informar al personal operador sobre el manejo de sustancias peligrosas

CUIDADO
Observe a toda costa las instrucciones dadas en la hoja de datos de seguridad por el gestor industrial de la instalación y por el fabricante de las sustancias peligrosas.

CUIDADO
Lleve siempre protección ocular.

CUIDADO
Lleve siempre guantes de protección.

Peligros por electricidad

La instalación de cocción de cola trabaja con una tensión de acometida peligrosa y altas intensidades de corriente.

CUIDADO
Peligro de sufrir una lesión potencialmente mortal por choque eléctrico.

1.3 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad enunciadas aquí son válidas en relación con las instrucciones de seguridad generales para la instalación completa. Véase el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

Antes de cada puesta en marcha de la instalación de cocción de cola, controle todos los dispositivos de seguridad y todas las cubiertas de protección. Véase el capítulo 1.2.1.

- Debe prescindirse de toda forma de trabar que menoscabe la seguridad de funcionamiento de la instalación de cocción de cola.
- Tenga en cuenta las instrucciones contenidas en la hoja de datos de seguridad sobre el manejo de sustancias peligrosas.
- Unicamente personas con conocimientos técnicos adecuados y encargadas para ello están autorizadas a trabajar en instalaciones neumáticas e instalaciones de vapor.
- Solamente especialistas en electrotecnia deben abrir los armarios eléctricos. Antes de abrir el armario eléctrico y de trabajar en la instalación eléctrica deben observarse todas las instrucciones de seguridad dadas en el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

2. Descripción técnica

2.1 Código identificador

El código identificador para la instalación de cocción de cola es S900. Todos los componentes del sistema de circulación también están marcados con un código identificador.

Las designaciones se corresponden con las denominaciones que aparecen en el Dialog correspondiente.

2.2 Uso previsto

La instalación de cocción de cola es parte constitutiva de una instalación de encolado. La instalación de cocción de cola sirve para preparar y almacenar la cola.

2.3 Datos técnicos

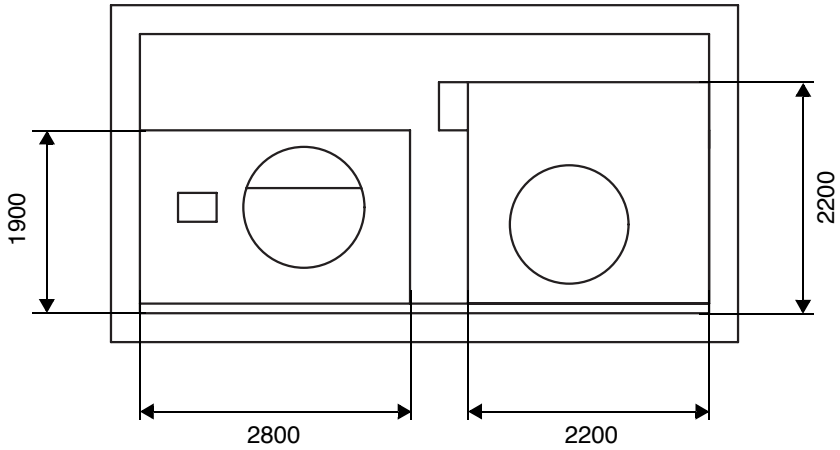


Figura 2.1 Dimensiones de la instalación de cocción de cola S900 (ejemplo)

Datos generales	Depósito de cocción de cola	Capacidad del depósito	700 l	1200 l
		Diámetro	950 mm	1250 mm
		Altura	1705 mm	1848 mm
		Plataforma	1900 x 2800 mm	
	Depósito de reserva de cola	Capacidad del depósito	1000 l	1300 l
		Diámetro	1249 mm	
		Altura	1435 mm	1735 mm
		Plataforma	2200 x 2200 mm	
Condiciones de funcionamiento	Temperatura del aire ambiente			máx. 45°C
Suministros	Aire comprimido			8,5 bar
	Presión de vapor			3,5 bar
	Temperatura del vapor			ca. 150°C
	Calidad del agua			< 3°dH (grados de dureza alemanes)
	Temperatura del agua			20 hasta 90°C

☞ ADVERTENCIA

En el manual de instrucciones de la instalación encontrará otros datos técnicos.

2.4 Estructura y funcionamiento

La instalación de cocción de cola (véase la Figura 2.2) consta de los siguientes componentes principales:

- Cocina de cola con todas las tuberías de alimentación y salida
- Depósitos de reserva de cola con todas las tuberías de alimentación y salida
- Calentador de agua con todas las tuberías de alimentación y salida (variante)
- Tuberías de cola y bomba de elevación de cola
- Armario de mando de la instalación de cocción de cola (véase la Figura 4.1)
- Armario neumático
- Armario eléctrico

El control de la instalación de cocción de cola S900 tiene lugar a través del Dialog correspondiente.

Los indicadores y los mandos se describen en el capítulo 4.

En la Figura 2.2 se representa esquemáticamente una instalación de cocción de cola.

La cocina de cola (1) se compone de:

– Recipiente con agitador
– Calefacción de vapor
– Alimentación de agua
– Circuito de medición para medición de viscosidad (variante)

El depósito de reserva de cola (15) se compone de:

– Recipiente con agitador
– Calefacción de vapor
– Control de nivel de llenado

El calentador de agua (16) es una variante y se compone de:

– Calefacción de vapor
– Alimentación de agua
– Control de nivel de llenado

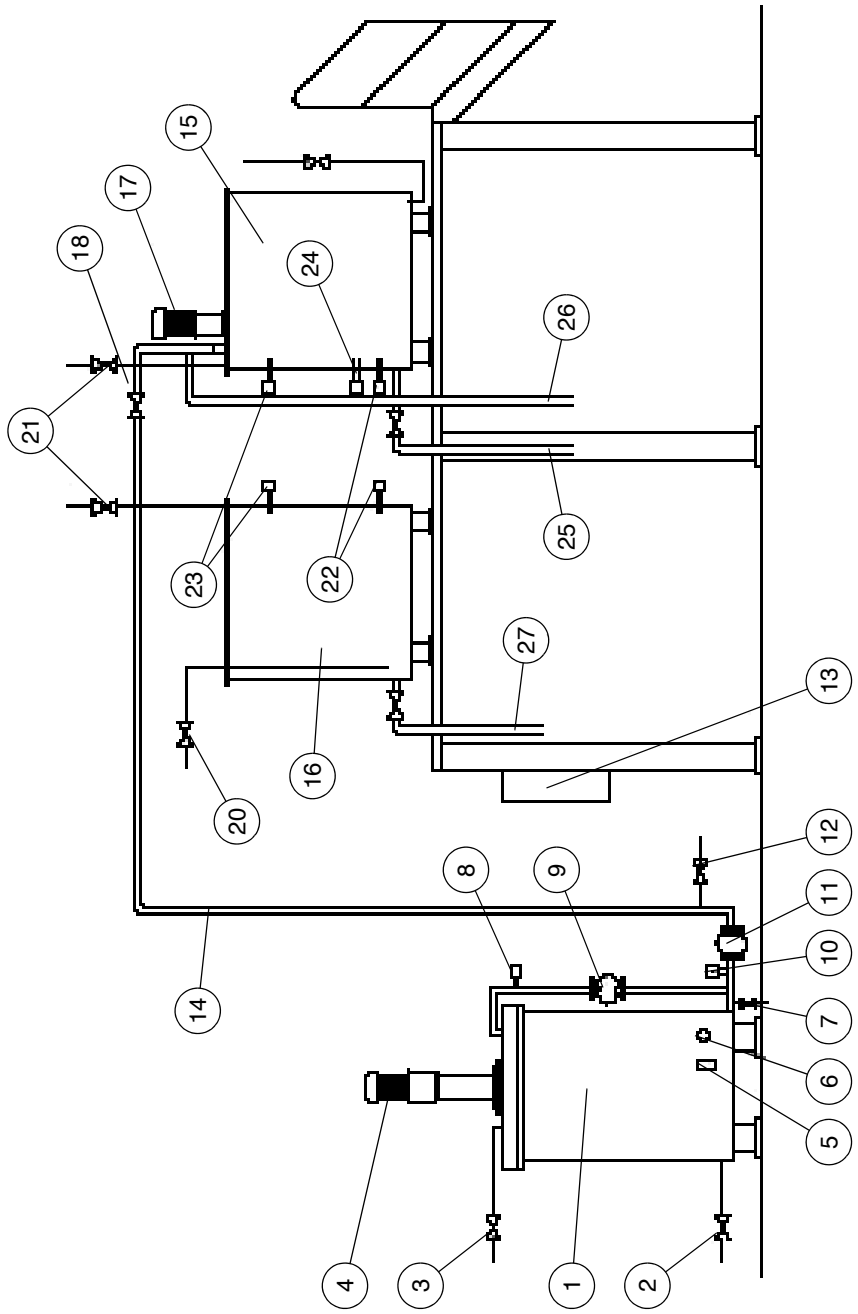


Figura 2.2 Representación esquemática de una instalación de cocción de cola

Leyenda de la Figura 2.2 Representación esquemática de una instalación de cocción de cola

1 Cocina de cola
2 Válvula de vapor para la calefacción de la cocina de cola
3 Válvula de alimentación de agua – cocina de cola
4 Agitador – cocina de cola
5 Termostato de seguridad
6 Sonda térmica – cocina de cola
7 Válvula de desagüe
8 Sonda para medición de viscosidad (variante)
9 Bomba para medición de viscosidad (variante)
10 Detector de nivel mínimo – cocina de cola
11 Bomba de elevación de cola
12 Válvula de vapor – limpieza de la tubería de cola
13 Armario de mando (véase también Figura 4.1)
14 Tubería de cola de la cocina de cola al depósito de reserva de cola
15 Depósito de reserva de cola
16 Calentador de agua (variante)
17 Agitador – depósito de reserva de cola
18 Válvula de alimentación de cola para el depósito de reserva de cola
19 Válvula de vapor para la calefacción indirecta del depósito de reserva de cola
20 Válvula de vapor para la calefacción directa del calentador de agua
21 Válvula de alimentación de agua – depósito de reserva de cola/calentador de agua
22 Sonda térmica – depósito de reserva de cola/calentador de agua
23 Detector de nivel máximo – depósito de reserva de cola/calentador de agua
24 Detector de nivel mínimo – depósito de reserva de cola
25 Tubería de cola con válvulas del depósito de reserva de cola al centro de encolado
26 Tubería de cola con válvulas del centro de encolado al depósito de reserva de cola
27 Tubería de agua con válvulas del calentador de agua a la cuba de tratamiento previo

3. Transporte, montaje y puesta en servicio

3.1 Advertencias de transporte

3.1.1 Prescripciones de seguridad

CUIDADO
Peligro de lesiones mortales desplazamiento o caída de la carga debido a un error de transporte.
Tenga en cuenta, por tanto, sin falta las instrucciones de seguridad del capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.
Además, observe todas las prescripciones de seguridad locales relativas al transporte.

3.1.2 Almacenamiento y transporte

Hasta su montaje deben dejarse los subconjuntos de la instalación de cocción de cola en sus embalajes originales y almacenarse temporalmente en una sala seca.

ATENCION
¡No almacene las cajas de transporte al aire libre o en recintos húmedos!
De lo contrario se producirán daños por corrosión, así como daños en el sistema de mando y en el cableado.

Tenga en cuenta los símbolos gráficos colocados en el embalaje, p. ej.:

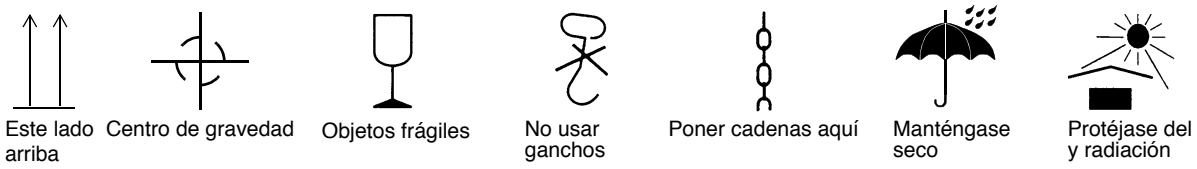


Figura 3.1 Símbolos gráficos en el embalaje

El transporte hasta la planta tiene lugar por personal especializado del gestor industrial de la instalación.

El resto del transporte y la apertura de las cajas tiene lugar por personal especializado de BENNINGER.

3.2 Montaje

El montaje tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

3.3 Puesta en servicio

La primera puesta en servicio tiene lugar por personal especialista de BENNINGER.

4. Operación

La operación y el mando de la instalación de cocción de cola S900 tiene lugar mediante el correspondiente Dialog.

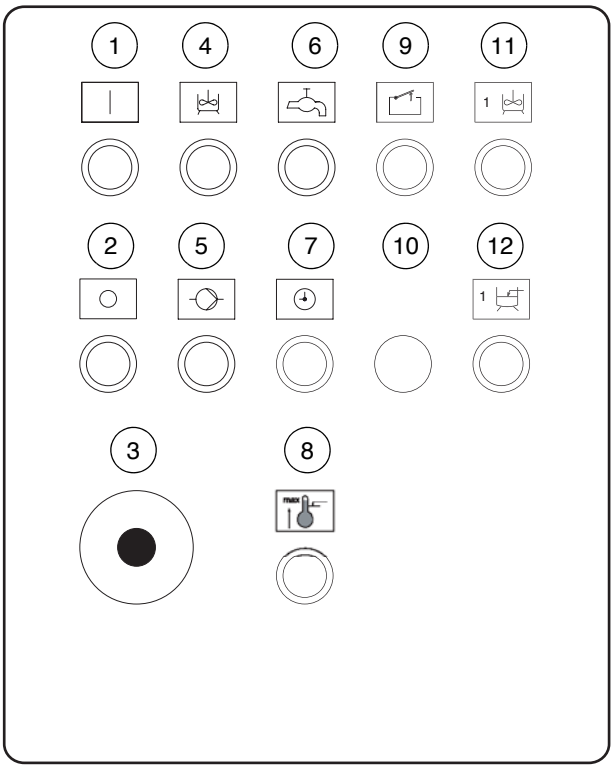
En el Dialog correspondiente se definen y monitorizan los procedimientos y sus datos de proceso específicos. Véase las instrucciones de servicio separadas del Dialog.

4.1 Indicadores y mandos

El armario de mando de la instalación de cocción de cola se encuentra en las proximidades de la cocina de cola.

Otros indicadores y mandos son los termómetros, los caudalímetros y los manómetros para la monitorización de los procesos de encolado.

4.1.1 Armario de mando instalación de cocción de cola S900



1 Pulsador luminoso mando conectado (blanco)
2 Pulsador mando desconectado
3 Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA
4 Pulsador luminoso agitador cocina de cola (blanco)
5 Pulsador luminoso bomba de cola (blanco)
6 Pulsador luminoso entrada de agua (blanco)
7 Lámpara programa de cocción terminado (blanco)
8 Lámpara termostato de seguridad disparado (rojo)
9 Pulsador luminoso enclavamiento de la tapa de la cocedora (blanco)
10 Reserva
11 Pulsador luminoso agitador depósito de reserva (blanco)
12 Lámpara depósito de reserva vacío (amarilla)

Figura 4.1 Armario de mando instalación de cocción de cola

El armario de mando instalación de cocción de cola permite ejecutar las siguientes funciones:

Conexión de la tensión de mando

Desconexión de la tensión de mando

Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA para parada inmediata de la instalación de cocción

Conexión o desconexión del agitador en la cocina de cola

Conexión o desconexión de la bomba de elevación de cola

Abrir la válvula de alimentación de agua

Programa de cocción parada (indicación)

Termostato de seguridad disparado (indicación)

Abrir el enclavamiento de la tapa

Conexión o desconexión del agitador en el depósito de reserva de cola

Depósito de reserva está vacío (indicación)

4.1.2 Enclavamiento de la tapa de la cocedora

La tapa de la cocedora está bloqueada durante el proceso de calentamiento y de cocción (véase el capítulo 4.2.1), para evitar que se abra involuntariamente, poniendo en peligro al personal operador por el rebose de ésta.

– El enclavamiento se realiza manualmente.

☞ ADVERTENCIA
En caso de defecto del enclavamiento de la tapa (interruptor del enclavamiento) no se inicia el programa de cocción.

– Para desbloquear primero el pulsador se deben accionar y después el bloqueo mecánico se deben librar manualmente el interruptor del enclavamiento. Ahora pueden abrir la tapa de la cocedora.

ATENCION
Si el desenclavamiento de la tapa se have durante el proceso de calentamiento o de cocción, el programa se para, eso dice que:
– el agitador cambia del posición II al posición I y
– la alimentación de vapor es desconectada.

4.2 Functionamiento

☞ ADVERTENCIA
Los números de posición indicados a continuación se refieren a la Figura 2.2, los elementos de mando representados a la Figura 4.1.

4.2.1 Cocina de cola y depósito de reserva de cola

I. Preparación del proceso de cocción

Modo de funcionamiento		Condición previa	Función
1	Posición básica	– Interruptor principal en el armario de distribución principal está conectado.	– Conectar la tensión de mando con el pulsador [|]. → Pulsador [|] se enciende. – Cocina de cola está vacía. – Agitador está desconectado: – Válvulas (2), (3) y (7) están cerradas. – Bomba de elevación de cola (11) está desconectada.
2	Ajustar los valores nominales en el Dialog.		– Ajustar los valores nominales para el proceso de cocción: • Temperatura de cocción • Cantidad de agua • Tiempo de cocción – Ajustar los valores nominales de temperaturas de los depósitos de reserva.

II. Llenado de la cocina de cola

Modo de funcionamiento		Condición previa	Función
3	Llenado con agua o Permeat	– El nivel de llenado de Permeat es suficiente para una cocción.	– Abrir la válvula de alimentación (3) de agua con el pulsador . → Pulsador se enciende. – Se conecta el agitador (4) en posición I*. → Pulsador se enciende.
4	Llenado con cola en polvo/ granulado y/o componentes de cola líquidos.	– Agitador en posición I	– Llenar la cola en polvo/granulado. – Llenar los componentes de cola líquidos (cola líquida, cola RC, cera/aceite, etc.).

* Función automática

III. Programa de cocción automático

Modo de funcionamiento		Condición previa	Función
5	Calentamiento	– Se ha alcanzado el nivel de llenado nominal. – Se han alcanzado las cantidades nominales.	– Cerrar y bloquear la tapa de la cocedora. → **Programa de cocción automática** se inicia, es decir • Se abre la válvula de vapor (2)* (de aprox. 55°C hasta aprox. 85°C con alimentación intermitente de vapor). • Se conecta el agitador (4) en posición II*. → Pulsador parpadea.
6	Cocción	– Se han alcanzado la temperatura de cocción nominal.	– Se cierra la válvula de vapor (2)*. – La temperatura de cocción se mantiene constante mediante la regulación*. – Se conecta el tiempo de cocción*. – Se conecta el circuito de medición de la viscosidad* (variante).
7	Terminar la cocción	– Ha terminado el tiempo de cocción. → Se enciende la lámpara end.	– Se conmuta el agitador (4) de la posición II a la posición I* y sigue funcionando en esta posición I. → Pulsador se enciende. – Abrir el enclavamiento de la tapa con el pulsador . → La tapa de la cocedora se puede desbloquear y abrir. – Se desconecta el circuito de medición* (variante). – Controlar la viscosidad y la concentración.

* Función automática

IV. Terminar el proceso de cocción

Modo de funcionamiento		Condición previa	Función
8	Vaciado/ trasegado con bomba	– El depósito de reserva puede llenarse.	– Abrir manualmente la válvula manual (18) para el depósito de reserva correspondiente (15). – Conectar la bomba de elevación de cola (11) con el pulsador [ ]. → Pulsador [ ] se enciende. → La cola es transportada al depósito de reserva correspondiente con la bomba. – La bomba de elevación de cola (11) se para cuando: • la cocina de cola es vacía o • el nivel máximo del depósito de reserva es alcanzado. – Conectar el agitador (17) y la calefacción del depósito de reserva correspondiente con el pulsador [1]. → Pulsador [1] se enciende.
9	Fin del proceso de cocción	– Cocina de cola está vacía.	– Desconectar el agitador (4) con el pulsador [ ]. → Se apaga el pulsador [ ]. – Desconectar la bomba de elevación de cola (11) con el pulsador [ ]. → Se apaga el pulsador [ ]. → **Se ha alcanzado la posición inicial.**
10	Repetición del proceso de cocción		– Repetición del proceso de cocción, operaciones 3 hasta 9, sin limpieza.
11	Limpieza	en cambio de mezcla de cola	– Realizar el proceso de cocción con agua. → **Se ha alcanzado la posición inicial.** – Desconectar la tensión de mando con el pulsador [0].

4.2.2 Calentador de agua

El calentador de agua se puede usar como variante en la instalación de cocción de cola. Para la operación son válidas las siguientes secuencias.

I. Condición previa:

* Interruptor principal en el armario de distribución está conectado.
* Tensión de mando en la instalación de cocción de cola está conectado con el pulsador [I].

II. Comienzo del trabajo

* Ajustar los valores nominales de temperatura y de cantidad de agua del calentador de agua en el Dialog.
* Conectar el calentador de agua o con el pulsador [ ].

  → Pulsador [ ] parpadea.
* Cerrar y bloquear la tapa del calentador de agua.

  → Pulsador [ ] se enciende.

– Se conecta la regulación de nivel del calentador de agua*.

  → El calentador de agua se llena con la cantidad de agua prefijada* y este valor nominal se mantiene constante añadiendo agua.

– Se conecta la regulación de temperatura del calentador de agua*.

  → El agua se calienta a la temperatura nominal y esta temperatura se mantiene después constante.

– Si es necesario añadir agua por indicación del control de nivel de llenado de la cuba de prehumectación, se trasvasa agua automáticamente por la bomba del calentador de agua a la cuba de prehumectación.

* Función automática

III. Fin del trabajo

* Desconectar el calentador de agua con el pulsador [ ].

  → Pulsador [ ] parpadea.

  → A aprox. 30 segundos se apaga el pulsador [ ].
* La tapa del calentador de agua se puede desbloquear y abrir.

5. Corrección de perturbaciones

5.1 Datos generales

CUIDADO
En todos los trabajos para la corrección de perturbaciones deben tenerse en cuenta las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2 de esta manual y el capítulo 1 del manual de instrucciones de la instalación.

CUIDADO
Unicamente un especialista en electrotecnia puede llevar a cabo los trabajos en los componentes eléctricos o electrónicos.

CUIDADO
Los trabajos en los componentes conductores de vapor solamente los debe realizar personal técnico que haya recibido instrucciones para ello.

5.2 Comportamiento en caso de perturbación

Las perturbaciones en el desarrollo del proceso de la instalación de cocción de cola S900 se señalizan mediante advertencias, avisos y perturbaciones en las máscaras del Dialog o indicaciones en el armario de mando.

En caso de perturbación debe procederse de la forma siguiente:

- Tenga en cuenta las indicaciones de aviso en las correspondientes máscaras del Dialog y la anotación actual en la lista de mensajes.
- Suprima la(s) causa(s) de la perturbación.
  Si se ha accionado un interruptor de PARADA DE EMERGENCIA, deberá desenclavarse éste una vez suprimida la situación de peligro o reparada la perturbación.
- Reanude la operación de la instalación.

☞ ADVERTENCIA
Si con las medidas mencionadas no fuera posible reparar una perturbación, avise al servicio técnico de BENNINGER.

5.3 Tabla de localización de perturbaciones

Defecto y efecto	Causa	Medidas
Programa de cocción no se arranca automática-mente.	Falta tensión.	Conectar la tensión.
	Falta aire comprimido.	Conectar el aire comprimido.
	La tapa de la cocedora no está bien cerrada y bloqueada.	Cerrar y bloquear la tapa de la cocedora.
	Interruptor de enclavamiento en la tapa de la cocedora defectuoso.	Cambiar el interruptor de enclavamiento.
	El termostato de seguridad todavía no está listo para funcionar después de una avería.	Reponer en condición de funcionar (véase el capítulo 5.4.)
	Se ha disparado el interruptor guar-damotor de un agitador.	Si se repite constantemente, localizar y eli-minar la causa en el motor, interruptor etc.
	Sonda térmica defectuosa o corto-circuito en la línea.	Cambiar la sonda térmica o eliminar el corto circuito.
	Válvula electromagnética defectuo-sa.	Cambiar la válvula electromagnética.
No se llena el agua.	Falta tensión.	Conectar la tensión.
	Grifo principal de la alimentación de agua está cerrado.	Abrir el grifo principal.
	El valor nominal está ajustada a 0 en el diálogo.	Reajustar el valor nominal.
	Válvula de alimentación de agua de-fectuosa.	Cambiar la válvula.
No se llena el agua suf-ciente.	Ajuste incorrecto del valor nominal en el Dialog.	Reajustar el valor nominal.
	Contador de agua defectuoso.	Cambiar el contador de agua.
El agua rebosa.	Ajuste incorrecto del valor nominal en el Dialog.	Reajustar el valor nominal.
	Contador de agua defectuoso.	Cambiar el contador de agua.
	Cable de unión defectuoso.	Cambiar el cable de unión.
	Válvula de alimentación de agua de-fectuosa.	Cambiar la válvula.

5.4 Termostato de seguridad

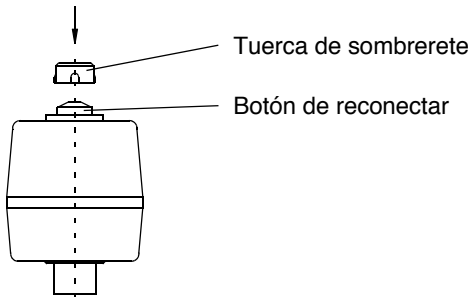


Figura 5.1 Termostato de seguridad

Después de una perturbación, la disponibilidad funcional de los termostatos de seguridad se restablece de la forma siguiente:

* Reduzca la temperatura en la cocina de cola unos 15°C.

☞ ADVERTENCIA
Si fuera necesario, vacíe el depósito para bajar la temperatura.

* Desatornillar la tuerca de sombrerete.
* Pulsar el botón de reconectar (véase la flecha Figura 5.1) hasta el interruptor micro es desbloqueado.
* Reatornillar la tuerca de sombrerete.

6. Mantenimiento

6.1 Esquema de mantenimiento

Intervalo	Subgrupo	Actividad
Semanalmente	Instalación de cocción de cola	Limpiar colector de lodos, véase el capítulo 6.2.1.
	Mando neumático	Controlar unidad de acondicionamiento, véase el capítulo 6.2.1.
Cada 14 días	Instalación de cocción de cola	Limpiar subgrupos, véase el capítulo 6.2.2.
Cada 500 horas	Instalación de cocción de cola completa	Controlar y limpiar subgrupos, véase el capítulo 6.2.3.
	Agitadores	Controlar y limpiar accionamientos, véase el capítulo 6.2.3.
	Cocina de cola	Controlar y limpiar bomba de elevación de cola, véase el capítulo 6.2.3.
Mensualmente	Cocina de cola	Controlar termostato de seguridad, véase el capítulo 6.2.4.
Cada 1000 horas	Agitador cocina de cola	Controlar agitador, véase el capítulo 6.2.5.
Trimestralmente	Bomba dosificadora	Controlar subgrupos, véase el capítulo 6.2.6.
	Bombas	Controlar subgrupos, véase el capítulo 6.2.6.
Semestralmente	Agitadores de los depósitos	Realizar un cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.7.
Cada 2 años	Bomba dosificadora	Realizar un cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.8.
	Agitador del depósito	Realizar un cambio de aceite, véase el capítulo 6.2.8.

Las actividades de mantenimiento se describen en los capítulos siguientes.

☞ ADVERTENCIA
Encontrará todos los datos sobre los combustibles, lubricantes y consumibles en el manual de instrucciones de la instalación.

6.2 Trabajos de mantenimiento

CUIDADO
Efectúe por principio todos los trabajos de mantenimiento únicamente con la instalación de cocción de cola desconectado.

CUIDADO
Todos trabajos de mantenimiento los puede llevar a cabo personal de mantenimiento autorizado.

CUIDADO
En todos los trabajos de mantenimiento deben observarse las prescripciones de seguridad. Véase el capítulo 1.2.

☞ ADVERTENCIA
Después de realizar trabajos de mantenimiento o reparación, personal técnico debería revisar los tiempos de actuación de las servoválvulas (válvulas reguladoras de la temperatura).
En el manual de instrucciones del fabricante encontrará más informaciones respecto a la servoválvula con servomecanismo.

☞ ADVERTENCIA
El mantenimiento regular es el requisito para una larga vida útil de la instalación de cocción de cola.
BENNINGER recomienda por ello hacer constar en registro cronológico la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

6.2.1 Trabajos de mantenimiento semanales

Limpiar el colector de lodos

* Cierre todas las válvulas de bola.
* Abra todos los colectores de lodos.
* Vacíe las cribas y limpie los filtros.

☞ ADVERTENCIA
No use herramientas objetos punzantes para realizar la limpieza.

* Abra todas las válvulas de bola.

Controlar la unidad de acondicionamiento del sistema neumático

* Comprobar el nivel del agua de condensación.
* No debe rebasarse el nivel de agua máximo indicado en la mirilla de control.
* Para evacuar el agua de condensación abrir el tornillo de purga de la mirilla de control, girándolo a la izquierda.
* Limpiar con agua jabonosa la mirilla de control y el elemento de filtro, si hace falta, y enjuagarlos con agua limpia caliente.

6.2.2 Trabajos de mantenimiento cada 14 días

Limpiar la instalación de cocción de cola

* Limpie con agua (también antes de estados de inactividad prolongados) la totalidad de la instalación de cocción de cola – cocina de cola, depósito de reserva, bomba, válvulas y tuberías hasta el centro de encolado.
* Inicie para ello el proceso de cocción con agua pura, véase el capítulo 4.2.1.

6.2.3 Trabajos de mantenimiento cada 500 horas

Instalación de cocción de cola completa

* Inspeccione la instalación de cocción de cola visualmente y con el oído, y limpie las superficies de los subgrupos.

CUIDADO
Peligro de sufrir quemaduras a causa de superficies calientes. Tenga en cuenta las advertencias de seguridad.

* Inspeccione las tuberías y las válvulas de la calefacción a vapor.
* Controle todas las válvulas de cola y de agua en cuanto a hermeticidad y suavidad de funcionamiento.
* Controlar los agitadores.
* Compruebe el funcionamiento de los controles de nivel de llenado.
* Limpie los interruptores de límite de nivel de llenado con un cepillo de acero.
* Compruebe el funcionamiento del enclavamiento de la tapa de la cocedora.
* Compruebe el calentador de agua (variante) visualmente y con el oído.
* Compruebe el aparato para medición de viscosidad (variante) visualmente y con el oído.

Controlar y limpiar los accionamientos de los agitadores

* Vigile o controle la temperatura del aceite y si se han producido cambios en los ruidos producidos por el engranaje.
* Mantenga los accionamientos libres de suciedad y de polvo.
* Mantenga protegidas las aberturas de aspiración y las superficies de refrigeración contra obturaciones y suciedad.
  No use herramientas de bordes cortantes para realizar la limpieza.
* Compruebe que los compartimientos de terminales y los bornes estén limpios y que las conexiones eléctricas estén firmemente apretados. Limpie las vías del aire refrigerante.

Controlar y limpiar la bomba de elevación de cola

* Compruebe la bomba de elevación de cola visualmente y con el oído, así como hermeticidad y suavidad de funcionamiento.
* Mantenga la bomba de elevación de cola libre de suciedad y de polvo.

ATENCION
No moje con agua fría las piezas calientes de las bombas.

ATENCION
Cuando use productos limpiadores, cubra todas las piezas que no deban entrar en contacto con el líquido limpiador.

6.2.4 Trabajos de mantenimiento mensual

Controlar el termostato de seguridad

Realizar un control de funcionamiento del termostato de seguridad, al calentar el agua a una temperatura de 92°C:

* Ajustar la temperatura de cocción de 92°C en el Dialog.
* Llenar el recipiente de la cocina de cola con agua.
* Cerrar y bloquear la tapa.
  → El programa automático empieza.
* Cuando se alcance la temperatura nominal, abra brevemente la válvula piloto de forma manual hasta que se dispare el termostato de seguridad.

→ Al alcanzar la temperatura de 95°C debe encenderse la lámpara

y el proceso de cocción sera interrumpido.
En caso contrario, el termostato de seguridad está defectuoso y debe cambiarse.

* Descargue agua caliente y deje que el depósito se enfríe por debajo de 80°C.

6.2.5 Trabajos de mantenimiento cada 1000 horas

Controlar el agitador

* Revise el mezclador del mecanismo agitador de la cocina de cola. Sustituta los elementos de estanqueidad si fuera necesario.

6.2.6 Trabajos de mantenimiento trimestral

Controlar la bomba dosificadora

* Controle que estén apretados los tornillos de la cabeza disficadora y los conductos dosificadores, así como la válvula de presión y de aspiración.
* Compruebe el taladro de fuga en el disco superior en cuanto a humedad. Si aparece humedad, puede que la membrana esté rota.

Controlar las bombas

* Controle en cuanto a fugas todas las bombas. Sustituya las juntas si fuera necesario.

6.2.7 Trabajos de mantenimiento semestrales

Agitadores de los depósitos

* Cambie el aceite en los engranajes de los agitadores.

6.2.8 Trabajos de mantenimiento cada 2 años

Bomba dosificadora

* Cambie el aceite en la bomba dosificadora.

Agitador del depósito

* Cambie el aceite en el engranaje del agitador.